

Mapa de procesos del software a construir

Alejandro Ariza Mojica

SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

3341112

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

Noviembre 02, 2025

INTRODUCCIÓN

La Teoría General de Sistemas (TGS) permite analizar el software como un conjunto de procesos interrelacionados que trabajan en armonía para cumplir un objetivo común.

Aplicando esta teoría, se puede identificar cómo los actores, módulos y flujos de información interactúan dentro del sistema.

En este documento se presenta el mapa de procesos del software a construir, donde se visualizan las principales áreas funcionales, los procesos involucrados, los responsables y sus relaciones.

También se muestra un diagrama detallado de uno de los procesos clave, evidenciando su entrada, procesamiento y salida.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN

El sistema elegido para el análisis es el de agendamiento de citas de la Secretaría de Movilidad de Chía, una herramienta que permite a los ciudadanos solicitar turnos para realizar trámites presenciales relacionados con tránsito y transporte (como licencias, comparendos, registros, entre otros).

Aplicando la Teoría General de Sistemas (TGS), este sistema se entiende como un conjunto de elementos interrelacionados —usuarios, funcionarios, procesos y recursos tecnológicos— que trabajan de forma coordinada para cumplir el objetivo de organizar y optimizar la atención ciudadana.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL SISTEMA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	ACTOR RESPONSABLE
Ciudadano	Persona que requiere agendar una cita para un trámite	Usuario final
Plataforma web y móvil para el agendamiento	Sistema en línea donde se registran, consultan o cancelan citas	Área de sistemas o contratistas TIC
Servidor de la secretaría	Procesa la información del formulario y almacena los datos de las citas	Administrador del sistema
Base de datos institucional	Guarda la información de los usuarios, trámites y horarios disponibles	Administrador BD
Funcionario de atención	Persona que atiende el trámite presencial en la fecha agendada	Funcionario público
Correo electrónico o mensaje de texto de confirmación	Medio mediante el cual el ciudadano recibe la confirmación de su cita	Servidor de notificaciones
Módulo de control interno	Permite a la Secretaría revisar estadísticas, cancelaciones y reportes de atención	Coordinador de movilidad

RELACIÓN (TGS)

- Entrada: solicitud de cita (datos del ciudadano y tipo de trámite).
- Proceso: validación de disponibilidad, registro y confirmación.
- Salida: cita programada con código y hora asignada.
- Retroalimentación: envío de correo de confirmación y actualización de la base de datos.

MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE AGENDAMIENTO

El mapa de procesos muestra cómo interactúan los subsistemas dentro del proceso de agendar y gestionar citas.

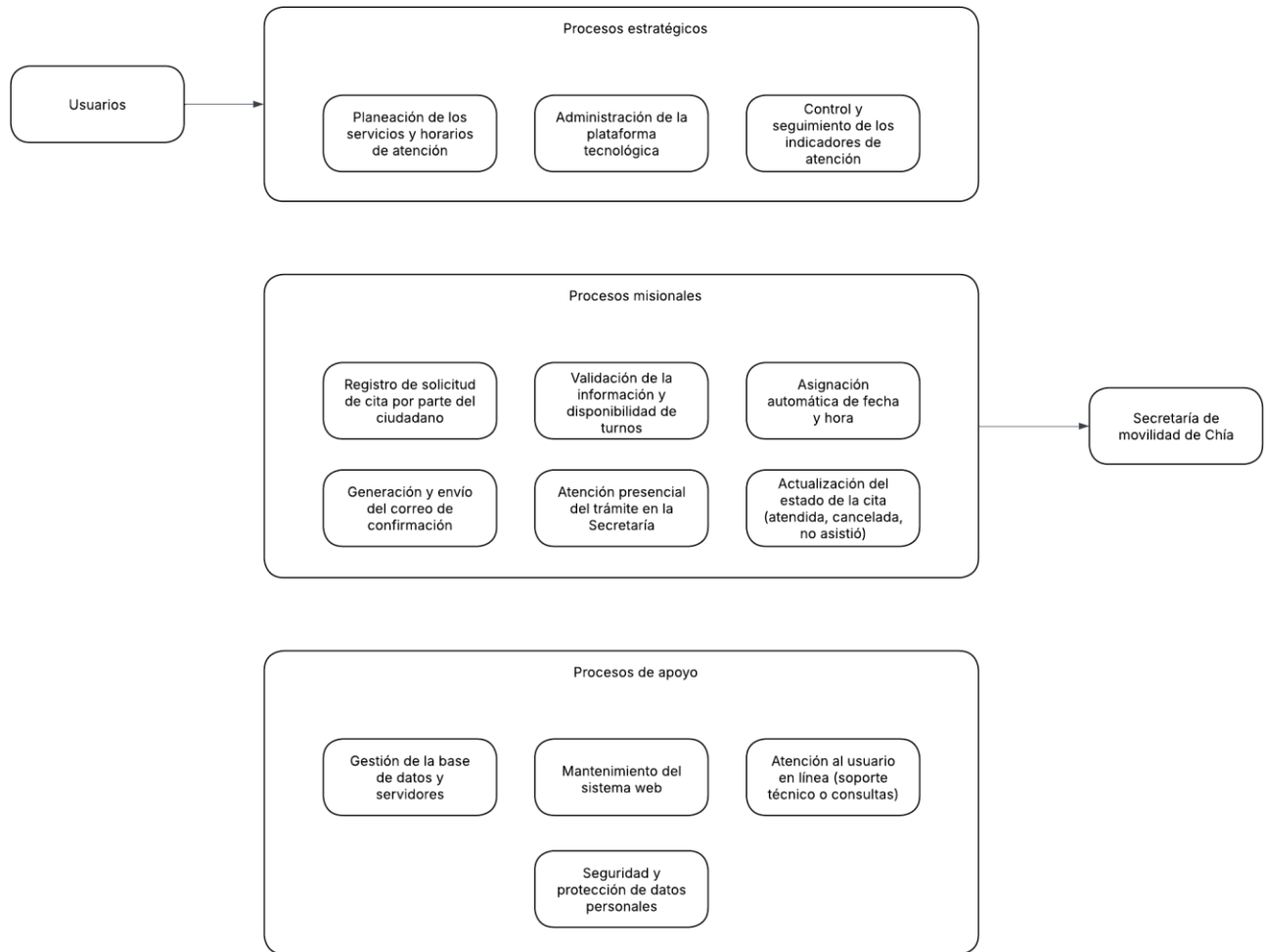
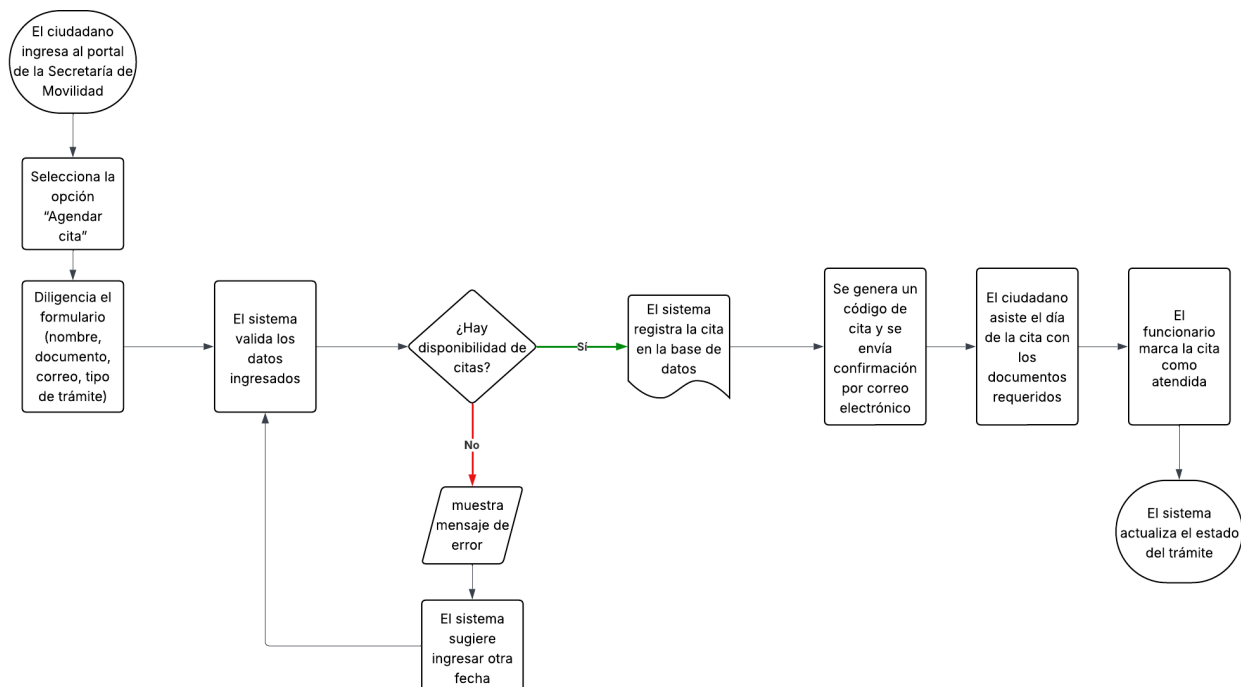


Diagrama del proceso elegido “Agendamiento de cita”



Conclusión

El análisis del sistema de agendamiento de citas de la Secretaría de Movilidad de Chía demuestra que la Teoría General de Sistemas (TGS) permite entender cómo los procesos, personas, datos y tecnologías trabajan de forma integrada para alcanzar un objetivo común: optimizar la atención al ciudadano.

Cada componente cumple una función específica dentro del sistema, pero su valor real se evidencia en la interacción y retroalimentación constante que garantiza la eficiencia del servicio.

Este modelo sistémico facilita la planificación, control y mejora continua del proceso de agendamiento, garantizando transparencia y satisfacción del usuario.

Referencias

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Guía de aprendizaje: Teoría General de Sistemas.

Bertalanffy, L. von. (1950). General System Theory: Foundations, Development, Applications.

Secretaría de Movilidad de Chía. (2024). Portal de trámites y servicios al ciudadano.

Ley 1581 de 2012. (2012). Protección de datos personales en Colombia.